แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การทดสอบและประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว23201**

รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างง่าย **เวลา 2 คาบ (100 นาที)**

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.3 ตัวชี้วัดที่ 4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้ กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทดสอบประสิทธิภาพและระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดได้ (K)
2. นักเรียนดำเนินการทดสอบชิ้นงานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ (P)
3. นักเรียนยอมรับข้อบกพร่องของชิ้นงานและมีความรับผิดชอบในการนำอุปกรณ์มาทดสอบ (A)

สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด)

การทดสอบ (Testing) คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการยืนยันประสิทธิภาพของชิ้นงาน โดยต้องอาศัยความเที่ยงตรง และความเป็นธรรม เมื่อพบข้อผิดพลาดผู้สร้างสรรค์จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (Redesign) เพื่อให้ชิ้นงานสมบูรณ์ที่สุดก่อนนำไปใช้งานจริง

สาระการเรียนรู้

1.หลักการทดสอบประสิทธิภาพ

2.การวิเคราะห์ความล้มเหลว

3.กระบวนการปรับปรุงแก้ไข

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (เฉพาะที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้นี้)

☑ ความสามารถในการสื่อสาร ☑ ความสามารถในการคิด

☑ ความสามารถในการแก้ปัญหา ☐ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

☑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ☐ ซื่อสัตย์สุจริต ☑ มีวินัย

☑ ใฝ่เรียนรู้ ☐ อยู่อย่างพอเพียง ☑มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้)

1.ข้อมูลการสืบค้นและตารางการตัดสินใจในระบบ EDP Smart Log week 4

2.ชิ้นงานต้นแบบที่ผ่านการทดสอบหรือมีแผนการปรับปรุง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีการจัดการเรียนรู้) Model 5E

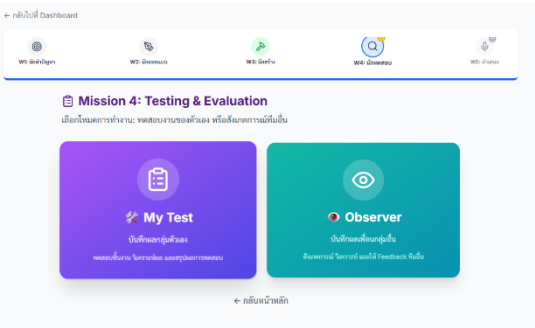
1. Engage (กระตุ้นความสนใจ)

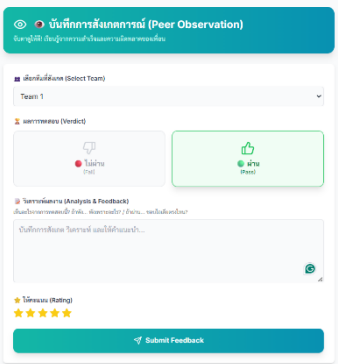
1.1 ครูผู้สอนทักทายและตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม โดยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองเพื่อลดความกดดัน

1.2 ครูอธิบายขั้นตอนการทดสอบแบบรายกลุ่ม (One-by-One Testing) โดยกำหนดพื้นที่หน้าชั้นเรียนเป็น "สถานีทดสอบกลาง (Central Testing Station)" เพื่อให้ทุกคนเห็นผลลัพธ์พร้อมกัน

1.3 ครูชี้แจงบทบาทของนักเรียนกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอ โดยให้ทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการร่วม

1.4 ครูสาธิตวิธีการบันทึกผลการทดสอบลงในระบบ EDP Smart Log (Mission 4) ซึ่งประกอบด้วย สถานะผลการทดสอบ (Pass/Fail), ภาพหลักฐาน, และการวิเคราะห์สาเหตุ





2. Explore (สำรวจและค้นคว้า)

2.1. ครูดำเนินการทดสอบทีละกลุ่ม โดยกำหนดเวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อกลุ่ม ตามขั้นตอนปฏิบัติ

2.2 ขั้นตอนที่ 1 การนำเสนอผลงาน

กลุ่มผู้ทดสอบ ตัวแทนกลุ่มแนะนำชื่อกลุ่มและอธิบายแนวคิดหลัก (Concept) ของชิ้นงานสั้นๆ ว่าชิ้นงานนี้แก้ปัญหาอะไรและมีกลไกการทำงานอย่างไร

กลุ่มผู้สังเกตการณ์ เตรียมความพร้อมในการจดบันทึกข้อมูลสำคัญ

2.3 ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้งและเตรียมความพร้อม

กลุ่มผู้ทดสอบ นำชิ้นงานจัดวาง ณ จุดทดสอบ (เช่น ติดตั้งบนฐาน, เชื่อมต่อวงจร, หรือเปิดแอปพลิเคชัน)

ครูผู้สอน ตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Check) และความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนอนุญาตให้เริ่มทดสอบ

2.4 ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการทดสอบ

ครูผู้สอน ให้สัญญาณเริ่มการทดสอบ จับเวลา 5 นาที

กลุ่มผู้ทดสอบ ปฏิบัติการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น ปล่อยตุ้มน้ำหนัก, รันชุดคำสั่งโปรแกรม, หรือวัดค่าพารามิเตอร์)

กลุ่มผู้สังเกตการณ์ สังเกตพฤติกรรมของชิ้นงานขณะทดสอบอย่างตั้งใจ (เช่น โครงสร้างมีการสั่นไหวหรือไม่, โปรแกรมตอบสนองรวดเร็วหรือไม่)

2.5 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลลัพธ์ (Assessment) ครูผู้สอน ประกาศผลการทดสอบอย่างชัดเจน ว่า ผ่าน (Pass) หรือ ไม่ผ่าน (Fail)

กรณีผ่าน กลุ่มผู้ทดสอบบันทึกผล Pass ลงในระบบ EDP Smart Log

กรณีไม่ผ่าน ครูชี้บ่งจุดที่บกพร่องให้เห็นเชิงประจักษ์ (เช่น จุดเชื่อมต่อหลุด, การคำนวณผิดพลาด) และให้กลุ่มผู้ทดสอบบันทึกผล "Fail" พร้อมถ่ายภาพจุดบกพร่องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

กลุ่มผู้สังเกตการณ์ บันทึกผลลัพธ์และข้อสังเกตสั้นๆ ลงในแบบบันทึกของตนเอง

3. Explain (อธิบายและสรุปความรู้)

3.1 ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มที่ผลการทดสอบ "ไม่ผ่าน" ให้ออกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น “จากการทดสอบเมื่อสักครู่ นักเรียนคิดว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ชิ้นงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายคืออะไร” และ “หากมีโอกาสแก้ไข 1 จุด นักเรียนจะเลือกปรับปรุงส่วนใด เพราะเหตุใด”

3.2 ครูสุ่มถามกลุ่มผู้สังเกตการณ์ให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงสร้างสรรค์ เช่น "เพื่อนๆ สังเกตเห็นจุดอ่อนอะไรที่กลุ่มเจ้าของผลงานอาจมองข้ามไปหรือไม่"

3.3 ครูสรุปหลักการ "ล้มให้ไว เรียนรู้ให้เร็ว" โดยเน้นย้ำว่าข้อผิดพลาดในกระบวนการออกแบบวิศวกรรมเป็นเรื่องปกติ และเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาชิ้นงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในขั้นตอนต่อไป

4. Elaborate (ลงลึกและประยุกต์ใช้)

4.1 ครูให้เวลาทุกกลุ่ม (ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน) นำผลการทดสอบและข้อเสนอแนะจากเพื่อนมาวางแผนพัฒนาต่อ ดังนี้

1.กลุ่มที่ต้องแก้ไข วางแผนการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนวัสดุและวิธีการ

2.กลุ่มที่ผ่านแล้ว วางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (Optimization) ให้ดียิ่งขึ้น เช่น ลดน้ำหนักวัสดุ หรือเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน

4.2 นักเรียนบันทึกแนวทางการพัฒนาต่อลงในระบบ EDP Smart Log เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการนำเสนอในสัปดาห์ถัดไป

5. Evaluate (ประเมินผลการเรียนรู้)

5.1 ครูตรวจสอบข้อมูลในระบบ EDP Smart Log (week 4) ของแต่ละกลุ่ม เพื่อยืนยันว่านักเรียนได้บันทึกหลักฐานการทดสอบและแนวทางการแก้ไขครบถ้วน

5.2 ครูแจ้งรายละเอียดกิจกรรมในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงาน โดยให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ Mission 1-4 มาจัดทำเป็นสื่อนำเสนอ (Slide/Poster) และเตรียมชิ้นงานฉบับสมบูรณ์มาจัดแสดง

สื่อการสอน

1. สไลด์ประกอบการสอน (Canva) เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา

2. แอปพลิเคชันบันทึกนำทาง (EDP Smart Log) ลิงก์ https://scaffolded-logbook-research.web.app/

แหล่งเรียนรู้

1.สไลด์ประกอบการสอน (Canva) เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา

2. แอปพลิเคชันบันทึกนำทาง (EDP Smart Log) ลิงก์ https://scaffolded-logbook-research.web.app/

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินตามจุดประสงค์/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทดสอบประสิทธิภาพและระบุสาเหตุของข้อผิดพลาด (K)	ตรวจบันทึก week 4 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
2. นักเรียนดำเนินการทดสอบชิ้นงานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ (P)	ตรวจบันทึก week 4 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
3. นักเรียนยอมรับข้อบกพร่องของชิ้นงานและมีความรับผิดชอบในการนำอุปกรณ์มาทดสอบ (A)	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง

2. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็น	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน				
☑ ความสามารถในการคิด	ตรวจบันทึก week 4 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนน ปานกลาง
☑ ความสามารถในการสื่อสาร	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกต พฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนน ปานกลาง
☑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกต พฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนน ปานกลาง
☑ ความสามารถในการแก้ปัญหา	ตรวจบันทึก week 4 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนน ปานกลาง

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็น	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์				
☑ ใฝ่เรียนรู้	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ มีวินัย	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ มุ่งมั่นในการทำงาน	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง

แบบประเมินประเมิน week 4 ใน EDP Smart Log

ชื่อ-นามสกุล.....ชั้น.....ภาคเรียน.....ปีการศึกษา.....

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
		5	4	3	2	1
1						
2						
3						
4						

คะแนนรวมเฉลี่ย.....คะแนน ผลการประเมิน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
21 - 25	ดีเยี่ยม
16 – 20	ดี
11 - 15	ปานกลาง
6 - 10	พอใช้
ต่ำกว่า 6	ปรับปรุง

เกณฑการประเมิน week 4 ใน EDP Smart Log

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทดสอบประสิทธิภาพและระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดได้ (K)	อธิบายกระบวนการทดสอบได้ถูกต้องชัดเจน และเมื่อชิ้นงานเกิดข้อผิดพลาด สามารถวิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุรากลึกทางวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล	อธิบายกระบวนการทดสอบได้ถูกต้อง ระบุข้อผิดพลาดได้ แต่การวิเคราะห์สาเหตุยังกว้างไปเล็กน้อย ไม่เจาะจงถึงโครงสร้างหลักของชิ้นงาน	บอกได้ว่าผลการทดสอบผ่านหรือไม่ผ่าน แต่การอธิบายสาเหตุของข้อผิดพลาดอาศัยการคาดเดา ขาดการอ้างอิงหลักการเหตุผลทางวิทยาศาสตร์	เข้าใจการทดสอบเพียงผิวเผิน อธิบายสาเหตุของปัญหาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและหลักการทำงานของชิ้นงาน	ไม่สามารถอธิบายหลักการทดสอบได้ และไม่สามารถระบุได้ว่าทำไมชิ้นงานของตนเองจึงเกิดข้อผิดพลาด
2. นักเรียนดำเนินการทดสอบชิ้นงานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ (P)	นำชิ้นงานทดสอบจริงตามเกณฑ์ บันทึกผล(Pass/Fail) อย่างซื่อสัตย์ ถ่ายภาพจุดบกพร่องลงระบบ และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม	ทดสอบชิ้นงานและบันทึกผลลงระบบได้ครบถ้วน เสนอแนวทางแก้ไขได้ แต่วิธีการแก้ไขอาจทำได้ยากเกินความเป็นจริงหรือเกินงบประมาณที่มี	ทดสอบและบันทึกผลลงระบบ แต่ขาดภาพถ่ายประกอบที่ชัดเจน หรือไม่มีการพิมพ์เสนอแนวทางในการปรับปรุงชิ้นงานขั้นต่อไป	ทดสอบชิ้นงาน แต่บันทึกผลลงระบบไม่ครบถ้วน บันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความจริง หรือต้องให้ครูคอยตักเตือนให้บันทึก	ไม่นำชิ้นงานมาทดสอบร่วมกับเพื่อน หรือไม่ยอมบันทึกผลการทดสอบลงในแอปพลิเคชัน EDP Smart Log
3.ความสามารถในการคิด	นำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับแบบร่างเดิมได้อย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์หาจุดอ่อนของงานและวางแผนปรับปรุงโครงสร้างได้อย่างมีตรรกะ	นำผลทดสอบมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนได้ แต่การวางแผนปรับปรุงยังคงยึดติดรูปแบบเดิม ไม่ได้คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นมากนัก	วิเคราะห์ผลได้เฉพาะตามที่เห็นเชิงประจักษ์ ขาดการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นของโครงสร้างภาพรวม	คิดวิเคราะห์ประเมินผลการทดสอบได้น้อย ต้องอาศัยคำถามนำทางหรือคำแนะนำจากเพื่อน/ครูเป็นหลักจึงจะคิดออก	ไม่มีการคิดวิเคราะห์ผลการทดสอบเลย ไม่สามารถเชื่อมโยงผลที่เกิดขึ้นกับกระบวนการคิดออกแบบได้
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา	เมื่อพบข้อบกพร่องระหว่างทดสอบ สามารถระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือกำหนดแผนสำรองได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด	แก้ปัญหาหน้างานได้ดี สามารถปรับปรุงหรือซ่อมแซมชิ้นงานที่พังให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ แม้อาจใช้เวลานาน	แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้บ้าง แต่วิธีการที่เลือกใช้ยังไม่ดีพอ ทำให้แก้ปัญหาไม่เบ็ดเสร็จ หรือต้องขอความช่วยเหลือจากครู	ขาดทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อชิ้นงานพังระหว่างทดสอบ เกิดความสับสน และไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ	ยอมแพ้ต่อปัญหาโดยสิ้นเชิง ทิ้งภาระงานและไม่แก้ไขเมื่อชิ้นงานทดสอบไม่ผ่าน

แบบสังเกตพฤติกรรม

ชื่อ-นามสกุล.....ชั้น.....ภาคเรียน.....ปีการศึกษา.....

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1.มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูล					
2.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี					
3.ใฝ่เรียนรู้					
4.มีวินัย					
5.มุ่งมั่นในการทำงาน					

คะแนนรวมเฉลี่ย.....คะแนน ผลการประเมิน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	**ระดับคุณภาพ**
18 – 20	ดีเยี่ยม
15 – 17	ดี
12 – 14	ปานกลาง
10 - 11	พอใช้
ต่ำกว่า 9	ปรับปรุง

เกณฑการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรม

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1.นักเรียนยอมรับข้อบกพร่องของชิ้นงานและมีความรับผิดชอบในการนำอุปกรณ์มาทดสอบ (A)	เตรียมอุปกรณ์มาครบ มี Growth Mindset (ล้มให้ไว เรียนรู้ให้เร็ว) ยิ้มรับความล้มเหลว รับฟังข้อวิจารณ์ และกระตือรือร้นที่จะซ่อมแซมทันที	นำอุปกรณ์มาครบ ยอมรับผลการทดสอบและข้อวิจารณ์ได้ แต่มีอาการเสียดายหรือแสดงความท้อแท้เล็กน้อยเมื่อชิ้นงานพัง	อุปกรณ์ขาดหายบางส่วน ยอมรับผลได้ แต่มีแนวโน้มจะโทษปัจจัยภายนอก (เช่น โทษวัสดุ โทษเวลา) มากกว่าจะวิเคราะห์ความผิดพลาดของงาน	ไม่ค่อยเตรียมอุปกรณ์มาทดสอบ แสดงความไม่พอใจหรือไม่รับฟังเมื่อเพื่อนกลุ่มอื่นหรือครูวิจารณ์ผลงานของกลุ่มตนเอง	ไม่นำชิ้นงานมาทดสอบ ปฏิเสธผลการประเมิน หรือเกิดการทะเลาะเบาะแว้งโทษกันเองในกลุ่มเมื่อผลงานล้มเหลว
2.ความสามารถในการสื่อสาร	นำเสนอผลการทดสอบหน้าสถานีทดสอบกลางได้อย่างฉะฉาน ชัดเจน อธิบายเหตุผลได้ตรงประเด็น และรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ	สื่อสารและอธิบายผลการทดสอบได้เข้าใจ แต่อาจขาดความมั่นใจหรือการเรียบเรียงคำพูดในบางจุด ทำให้ข้อมูลตกหล่นเล็กน้อย	สื่อสารได้เพียงใจความสำคัญสั้นๆ ตอบคำถามแบบถามคำตอบคำ ไม่มีการอธิบายขยายความให้เพื่อนหรือครูเข้าใจลึกซึ้ง	สื่อสารวกวน สับสน ตอบไม่ตรงคำถาม หรือพยายามหลีกเลี่ยงการนำเสนอผลงานและปัญหาของกลุ่มตนเอง	ไม่ยอมพูดคุย ไม่สื่อสาร ไม่นำเสนอ และไม่รับฟังความคิดเห็นของใครในห้องเรียน
3.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	ใช้งานระบบ EDP Smart Log ในการบันทึกผลและอัปโหลดภาพหลักฐานได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถแนะนำเพื่อนกลุ่มอื่นได้	ใช้งานระบบได้ดี อาจมีติดขัดหรือมีข้อสงสัยเล็กน้อย แต่สามารถเรียนรู้และบันทึกข้อมูลได้สำเร็จด้วยตนเอง	ใช้งานระบบบันทึกผลได้ แต่ไม่คล่องแคล่ว ต้องให้เพื่อนในกลุ่มทำให้ หรือให้ครูช่วยชี้แนะในหลายขั้นตอน	ติดขัดในการใช้เทคโนโลยีอย่างมาก บันทึกข้อมูลผิดช่อง ส่งงานผิดพลาด ต้องให้ครูคอยแก้ไขระบบให้บ่อยครั้ง	ปฏิเสธการใช้ระบบหรือแอปใช้เทคโนโลยี (สมาร์ตโฟน/คอมพิวเตอร์) ไปทำกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน
4ใฝ่เรียนรู้	ตื่นตัวในการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ซักถามเพื่อนกลุ่มอื่นหรือครูเพื่อสืบค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการพัฒนาชิ้นงานอยู่เสมอ	สนใจเรียนรู้และรับฟังเทคนิคการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่ครูหรือเพื่อนแนะนำ เพื่อนำมาปรับใช้กับชิ้นงานตนเอง	ทำงานและเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จ แต่ไม่แสดงออกถึงความพยายามที่จะขวนขวายหาวิธีปรับปรุงชิ้นงานเพิ่มเติม	ต้องคอยกระตุ้นและสั่งการให้สังเกตและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของชิ้นงานตนเอง จึงจะยอมลงมือศึกษาหาทางแก้ไข	ไม่สนใจกิจกรรมในชั้นเรียน เหม่อลอย ไม่กระตือรือร้นในการทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหา

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
5.มุ่งมั่นในการทำงาน	มีความพยายามในการทดสอบและซ่อมแซมชิ้นงาน ทำงานจนสุดความสามารถ แม้งานจะมีความท้าทาย ไม่ละทิ้งความพยายามและสำเร็จภายในคาบ	ตั้งใจทำงานและซ่อมแซมชิ้นงานจนสำเร็จตามเป้าหมาย มีความพยายามแก้ปัญหา แม้อาจจะบ่นเหนื่อยหรือใช้เวลานานไปบ้าง	ทำงานให้เสร็จพ้นๆ ไป ไม่มีความละเอียดรอบคอบ ขาดความประณีตในการแก้ปัญหา หรือหยุดความพยายามเมื่อเจออุปสรรคแรก	มีส่วนร่วมในการทำงานน้อยมาก ขาดสมาธิ ปล่อยให้เพื่อนในกลุ่มทำงานและทดสอบชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่	ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มเลย ทิ้งงาน ไม่รับผิดชอบหน้าที่ และรบกวนสมาธิผู้อื่น

ระบบบันทึกนำทาง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

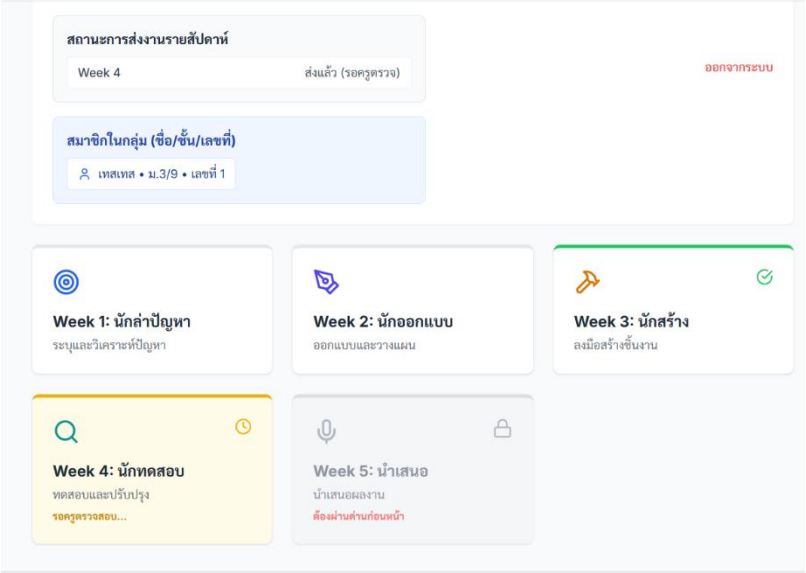
Engineering Design Process Scaffolded Logbook

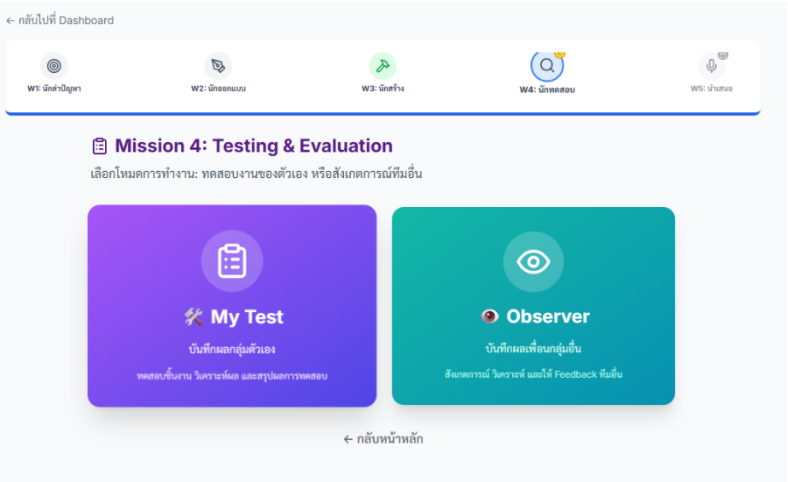
เข้าสู่ระบบ

อีเมล

example@gmail.com

เข้าสู่ระบบ





Mission 4: Testing & Evaluation

ทดสอบชิ้นงาน บันทึกผล วิเคราะห์ และสรุปผล

Read Only Mode
คุณได้ส่งงานแล้ว รอครูตรวจสอบเพื่อปลดล็อคด่านถัดไป

Part 1 กำหนดเกณฑ์ (Set Criteria) พร้อมสอบแล้ว

เป้าหมาย (Goal)

https://scaffolded-logbook-research.web.app/

วิธีการทดสอบ (Method)

test
test
test
test

ประกาศแผนทดสอบเรียบร้อย — พร้อมขึ้นสอบ!

Part 2 บันทึกผล (Log Result)

ผลการทดสอบ (Test Status)

ผ่าน (Pass)

ไม่ผ่าน (Fail)

อื่นๆ (Other)

สรุปการทำงานของแอปพลิเคชัน (Operation Summary)

test
test
test
test

หลักฐานการทดสอบ

หลักฐานการทดสอบ

Part 3 วิเคราะห์ผล (Analysis & Fix)

ผลทดสอบผ่าน! หากมีข้อสังเกตหรือจุดที่อยากปรับปรุง สามารถบันทึกเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ปัญหาที่พบ (Defect/Bug)

test
test
test

สาเหตุ (Root Cause)

test
test
test

แนวทางแก้ไข (Redesign Plan)

test
test
test

Part 4 สรุปผล (Conclusion)

ความพึงพอใจต่อผลการทดสอบ (Satisfaction)

ให้คะแนนความพึงพอใจจากผลการทดสอบโดยรวม (1-5 ดาว)

← กลับหน้าหลัก

บันทึกแล้ว ส่งข้อมูลแล้ว

บันทึกการสังเกตการณ์ (Peer Observation)

จับตาดูให้ดี! เรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดของเพื่อน

เลือกทีมที่สังเกต (Select Team)

Team 1

ผลการทดสอบ (Verdict)

ไม่ผ่าน
(Fail)

ผ่าน
(Pass)

วิเคราะห์ผลงาน (Analysis & Feedback)

เห็นอะไรจากการทดสอบนี้? ถ้าพัง... พังเพราะอะไร? / ถ้าผ่าน... ชอบไอเดียตรงไหน?

บันทึกการสังเกต วิเคราะห์ และให้คำแนะนำ...

ให้คะแนน (Rating)

Submit Feedback

การวัดและประเมินผล

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดกิจกรรม

ด้านความรู้

.....

.....

ด้านทักษะ/กระบวนการ

.....

.....

ด้านคุณลักษณะ

.....

.....

ปัญหาที่พบ

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

...../...../.....

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.....

...../...../.....

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ ..... แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้
   - ☐ ดีมาก
   - ☐ ดี
   - ☐ พอใช้
   - ☐ ควรปรับปรุง
2. การจัดกิจกรรมได้นำกระบวนการเรียนรู้
   - ☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
   - ☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3. ความคิดเห็น

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

...../...../.....

ความคิดเห็น

.....

.....

ลงชื่อ

(นายมานัส เวียงวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง

..... /..... /.....